Macroéconomie

Chapitre 3 : la monnaie

- Pr ATOBA

La monnaie

La monnaie est définie comme l'ensemble des moyens de paiement immédiatement utilisable et accepté par la communauté pour le règlement des échanges. Elle constitue donc un moyen de procéder à des échanges pour et entre les individus.

La monnaie est un actif qui présente deux caractéristiques particulières : **son absence de rendement** et **sa liquidité**.

La monnaie constitue donc un actif particulier, car il est recherché pour faciliter les échanges entre les individus.

La monnaie

Dans le cas d'une **économie de troc**, les échanges ne peuvent que s'il existe un double besoin des individus. Sinon l'échange n'aura pas lieu, sauf à trouver des intermédiaires.
Dans tous les cas il y'aura un cout de transaction (recherche d'un partenaire ou d'intermédiaire).

Caractéristiques de la monnaie

- La monnaie (pièces, billets) est une forme d'actif.
- Elle ne rapporte pas d'intérêt (absence de rendement).
- Elle est très liquide, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée immédiatement pour les transactions.
- La monnaie est recherchée pour sa capacité à faciliter les échanges, et non pour son rendement.

Monnaie vs troc

Dans une économie de troc, les échanges nécessitent une double coïncidence des besoins (chaque partie doit avoir ce que l'autre désire).
Cela entraîne des coûts de transaction élevés (recherche de partenaires).
La monnaie facilite les échanges en éliminant le besoin de cette double coïncidence.

Théories sur la monnaie

- De nombreux économistes (autrichiens, monétaristes, keynésiens, etc.) ont développé des théories sur le rôle de la monnaie.
- On peut simplifier en opposant deux visions :
  - Les classiques (Say) : la monnaie est neutre, un simple voile qui n'affecte pas l'économie réelle.
  - Les keynésiens : la monnaie peut être demandée pour elle-même et affecte l'économie.

Fonctions de la monnaie

- Pour être considérée comme monnaie, un actif doit remplir trois fonctions essentielles : Unité de compte
- Intermédiaire des échanges
- Réserve de valeur

Unité de compte

- La monnaie est une unité de mesure de la valeur.
- Dans le troc, la valeur des biens est exprimée en prix relatifs (un bien par rapport aux autres).
- La monnaie permet d'exprimer les prix avec une seule unité, ce qui réduit les coûts de transaction.

Exemple : Dans une économie avec 3 biens (tomates, pain, ordinateurs), il y a 3 prix relatifs. Avec 100 biens, il y aurait 4950 prix relatifs ! La monnaie permet de réduire cela à 100 prix.

Intermédiaire des échanges

- La monnaie simplifie les échanges par rapport au troc.
- Elle élimine la nécessité de la double coïncidence des besoins.

Exemple : 3 agents (Faustine, Marie, Paul) et 3 biens (ordinateurs, pain, tomates). Sans monnaie, les échanges sont difficiles. Avec la monnaie, chaque agent peut vendre son bien contre de la monnaie et acheter ce qu'il désire.

Caractéristiques pour être un bon intermédiaire d'échange

- Être standardisée (facile à évaluer)
- Avoir un cours légal (acceptée par tous)
- Être divisible (pour les petits montants)
- Être facilement transportable
- Être durable

Réserve de valeur

- La monnaie permet de transférer la richesse dans le temps.
- Elle conserve de la valeur et permet de différer l'utilisation du pouvoir d'achat.
- D'autres actifs (actions, immobilier) peuvent aussi être des réserves de valeur.

Monnaie vs autres actifs

- Les autres actifs peuvent être plus risqués (leur valeur peut fluctuer).
- Ils peuvent rapporter des intérêts, mais sont moins liquides.
- La monnaie est un actif sans risque avec une valeur nominale fixe et une liquidité parfaite.

•Exemple : Une action peut perdre de la valeur et ne peut pas être utilisée directement pour les transactions.

Valeur réelle vs valeur nominale

- La valeur nominale de la monnaie (50 dh, 100 Dh) est fixe.
- La valeur réelle (pouvoir d'achat) peut changer avec l'inflation.
- L'inflation réduit le pouvoir d'achat de la monnaie.
- En hyperinflation, la monnaie perd fortement sa fonction de réserve de valeur.

•Exemple : Un billet de 100 dh reste un billet de 100 dh, mais si les prix augmentent, il permet d’acheter moins de biens.

Formes de la monnaie

- Il existe principalement trois formes de monnaie : Monnaie métallique
- Monnaie fiduciaire
- Monnaie scripturale

Monnaie métallique

- Monnaie constituée de métal (or, argent, cuivre).
- Sa valeur repose sur le poids du métal.
- Forme très ancienne de monnaie.
- Aujourd'hui, sa valeur est surtout numismatique.

Monnaie fiduciaire

- Sa valeur repose sur la confiance (du latin "fiducia").
- Forme : billets de banque et pièces de monnaie.
- Émise par une entité publique (banque centrale).
- Cours légal : obligation d'accepter la monnaie comme paiement.
- Cours forcé : suspension de la convertibilité (historique).

Monnaie scripturale

- Monnaie basée sur l'écriture (script).
- Comptes bancaires courants.
- Circule par jeu d'écriture (crédit/débit) entre comptes bancaires.
- Contrairement à la monnaie fiduciaire, elle circule de compte à compte.

Monnaie électronique

- Valeur monétaire stockée sur un support électronique.
- Peut remplacer les formes traditionnelles de monnaie.

•Formes :

- Cartes prépayées/porte-monnaie électronique (chargement de fonds).
- Porte-monnaie virtuel (paiements en ligne).

•L'utilisation de nouveaux moyens technologiques n'a pas érodé la confiance dans la monnaie.

Le Bitcoin

- Crypto-monnaie créée en 2009 par Satoshi Nakamoto.
- Unité de compte virtuelle pour échanger des biens et services sans monnaie légale.
- Créé par une communauté d'internautes ("mineurs") qui valident les transactions et les enregistrent dans la "blockchain".
- Le bitcoin est la récompense reçue par chaque mineur pour sa participation au système.

Mesurer la monnaie

- Il est nécessaire de mesurer la quantité de monnaie en circulation dans l'économie.
- C'est le rôle de la banque centrale.
- On utilise des agrégats monétaires pour cela.

Agrégats monétaires

- Les agrégats monétaires mesurent la quantité de monnaie en circulation.
- Ils classent les formes de monnaie par degré de liquidité.
- Dans la zone euro, on utilise M1, M2 et M3 (du plus étroit au plus large).

Agrégat M1

- La monnaie au sens strict.
- Comprend :
  - Numéraire (billets et pièces)
  - Dépôts à vue (comptes courants)

Agrégat M2

- Agrégat intermédiaire.
- Comprend M1 plus :
  - Dépôts à terme (épargne bloquée) de moins de 2 ans
  - Dépôts avec préavis de moins de 3 mois (livrets d'épargne)

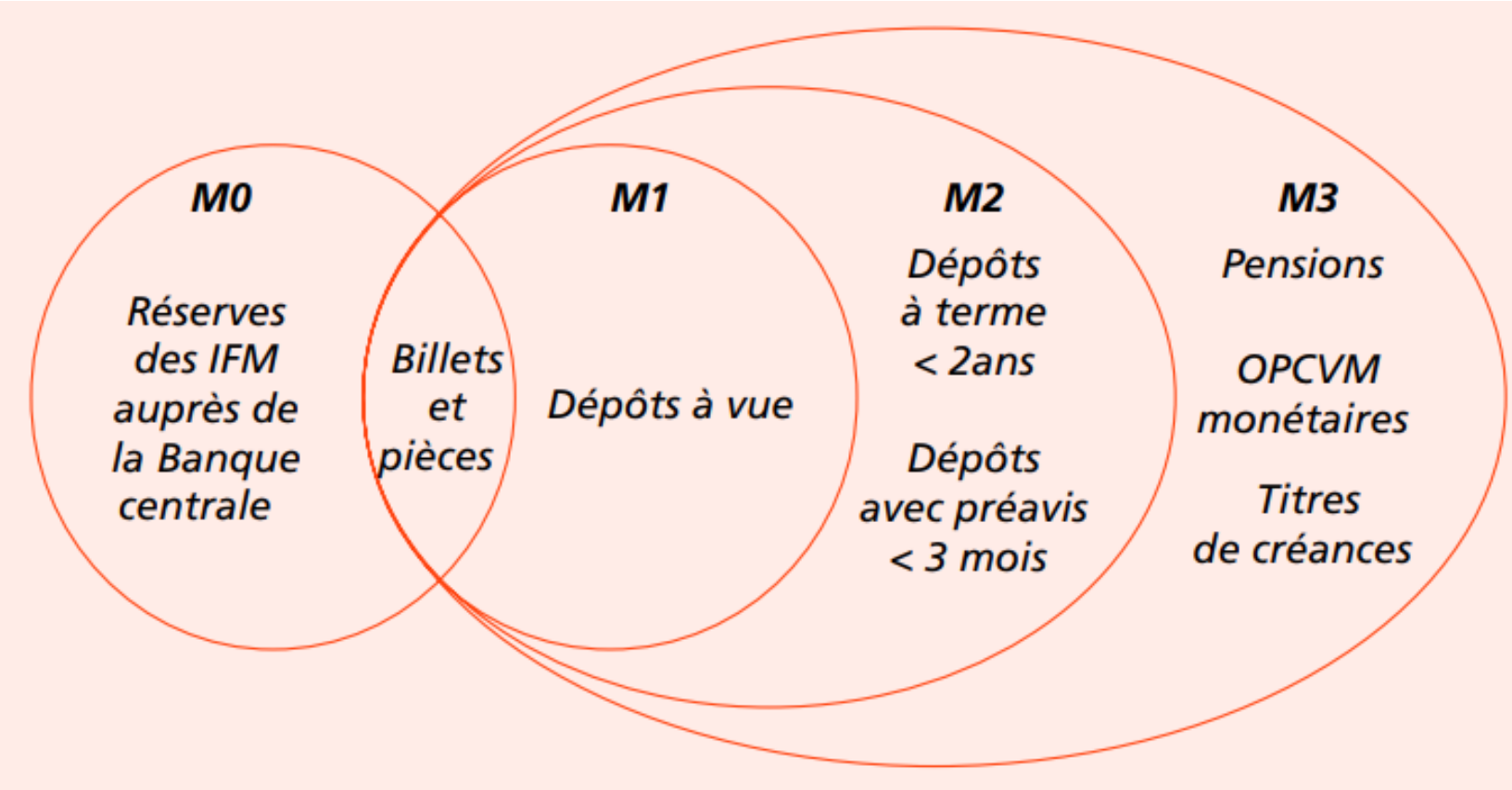
Agrégat M3

- Agrégat au sens large.
- Comprend M2 plus :
  - Pensions (titres de créances cédés à la banque centrale pour refinancement)
  - Titres de créances de moins de 2 ans
  - OPCVM monétaires (SICAV, etc.)

Contreparties de la masse monétaire

- Les agrégats monétaires (M1, M2, M3) représentent la dette à court terme des institutions financières.
- La masse monétaire correspond aux engagements des institutions financières envers les agents non financiers.
- Ces engagements ont des contreparties à l'actif des institutions financières (créances sur les agents).

la base monétaire à la masse monétaire



La création monétaire

La création monétaire a lieu lorsque les banques accordent des crédits à leurs clients.
"Les crédits font les dépôts".
Le processus n'est pas illimité, il y a des contraintes.

Création monétaire par une banque unique

- Exemple : L'entreprise Alpha obtient un crédit de 10 000 dh de la banque A.
- Le crédit est inscrit à l'actif de la banque.
- Le compte de l'entreprise Alpha est crédité au passif.
- C'est un acte de création

Le bilan d'une banque

- Le bilan est le patrimoine d'une société à un moment donné.
- Le bilan d'une banque montre ses créances et ses dettes.
- Actif : utilisation des fonds (biens, créances).
- Passif : origine des ressources (fonds collectés).
- Le bilan est toujours équilibré : Total Actif = Total Dettes + Capital.

Création monétaire par plusieurs banques

- Exemple : Banque A et Banque B.
- Alpha obtient un crédit de 10 000 dh de Banque A et paie 2 000 dh à Gamma (client de Banque B).
- Le compte d'Alpha est débité de 2 000 dh, celui de Gamma crédité de 2 000 dh.
- Banque B a une créance de 2 000 dh sur Banque A.

Création monétaire par plusieurs banques

Bilan de la banque A			
Actif		Passif	
Crédit à l'entreprise Alpha	+ 10 000	Dépôts à vue (compte courant de l'entreprise Alpha)	+ 8 000
		Dette envers la banque B	+ 2 000

Bilan de la banque B			
Actif		Passif	
Créance sur la banque A	+ 2 000	Dépôts à vue (compte courant de l'entreprise Gamma)	+ 2 000

Le rôle de la banque centrale

- Les banques commerciales sont sous l'autorité de la banque centrale.
- La banque centrale est la "banque des banques".
- Fonctions principales : Émission de billets et pièces (monopole).
- Gestion des comptes courants des banques (réserves).

Les limites à la création monétaire

- Les banques ne peuvent pas créer de la monnaie de manière illimitée.
- La banque centrale impose des réserves obligatoires.
- Les retraits de billets par les clients limitent aussi la création monétaire.
- Le multiplicateur de crédit explique ces limites.

Le multiplicateur de crédit

- Le multiplicateur de crédit montre comment le système bancaire peut augmenter la masse monétaire plus que proportionnellement aux réserves initiales.
- Exemple : Un crédit de 1 000 dh est accordé, créant 1 000 dh de dépôt.
- Si le taux de réserves obligatoires est de 10 %, la banque doit garder 100 dh en réserve et peut prêter 900 dh.
- Ces 900 dh deviennent un dépôt dans une autre banque, et le processus se répète.

Formule : $m = 1/r$ (où r est le taux de réserves obligatoires).

Multiplicateur ou diviseur de crédit ?

- Cette question renvoie au débat sur le caractère exogène ou endogène de la monnaie (XIXe siècle, Banking School vs. Currency School).
- Multiplicateur : la masse monétaire est déterminée par les réserves (vision de la Currency School, offre de monnaie exogène).
- Diviseur : la base monétaire s'ajuste à la masse monétaire créée par les banques (Banking School, monnaie endogène).

•Note : Les deux notions sont mathématiquement proches mais reflètent des conceptions opposées de la monnaie.

Le multiplicateur de crédit : le mécanisme

Banque	Dépôts	Réserves obligatoires	Réserves excédentaires	Crédits accordés
A	1 000	100	900	900
B	900	90	810	810
C	810	81	729	729
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Ensemble des banques du système bancaire (somme)	10 000	1 000	10 000	10 000

Le multiplicateur de crédit

multiplicateur de crédit, noté m, est déterminer comme suit:

$$m = \frac{1}{r}$$

Ce multiplicateur de crédit indique que chaque dirham de dépôt peut générer $\frac{1}{r}$ dirham de monnaie supplémentaire.

Donc si r = 10%

$$m = \frac{1}{0{,}10} = 10$$

Le multiplicateur de crédit

Si on note *a* le dépôt initial, *r* le coefficient de réserves obligatoires et ΔM la quantité supplémentaire de monnaie créée
donc on peut écrire :

$$\Delta M = a\frac{1}{1-(1-r)} = a\frac{1}{r} = am$$

avec le multiplicateur de crédit

$$m = \frac{1}{r} = \frac{1}{1-(1-r)}$$

La monnaie dans la théorie économique

- Les économistes classiques et keynésiens ont des visions différentes du rôle de la monnaie.
- La question centrale est de savoir si la monnaie est un actif comme les autres.

La base monétaire

La base monétaire, notée H, c'est la monnaie émise par la banque centrale.
elle a deux composantes qui sont les billets (B) et des réserves obligatoires (notées RO).

$$H = B + RO$$

les réserves obligatoires correspondent à une fraction r des dépôts, soit: $RO = rD$.
on fait l'hypothèse que les billets représentent une proportion b de la masse monétaire, soit: $B = bM$.
les dépôts constituent le complément à la masse monétaire. Soit : $D = (1 - b)\, M$.
la formule du multiplicateur de crédit, i.e. la relation entre la masse monétaire et la base monétaire. Soit:

$$M = \frac{H}{b + r(1 - b)} = mH$$

Avec m le multiplicateur de crédit: $$m = \frac{1}{b + r(1 - b)}$$

L'approche classique : la théorie quantitative

- Les classiques (Jean-Baptiste Say) considèrent que la monnaie est un simple voile qui facilite les échanges.
- Elle n'est pas demandée pour elle-même.
- La théorie quantitative de la monnaie explique la demande de monnaie en fonction du revenu.

L'équation des échanges de Fisher

- Irving Fisher (1911) : la quantité de monnaie en circulation est égale à la valeur des biens achetés.
- Équation : MV = PT
  - M = masse monétaire
  - V = vitesse de circulation de la monnaie
  - P = niveau général des prix
  - T = volume des transactions

Hypothèses de Fisher

À court terme, la vitesse de circulation de la monnaie (V) est constante.
L'économie est au plein-emploi (T est stable).
Les autorités monétaires contrôlent parfaitement la masse monétaire (M est exogène).
Conséquence : Toute variation de la masse monétaire (M) entraîne une variation proportionnelle du niveau général des prix (P).

L'équation des encaisses de Cambridge

- Marshall et Pigou ont reformulé la théorie quantitative.
- Ils utilisent le PIB (Y) à la place du volume des transactions (T).
- Équation : MV = PY
  - Y = PIB réel
  - PY = PIB nominal
- Demande de monnaie pour motif de transaction (encaisse désirée) : Md = PY/V ou Md/P = kY (avec k = 1/V)

Même conclusion que Fisher : une hausse de M entraîne une hausse de P.

exercice

Répondez par vrai ou faux (en justifiant la réponse si nécessaire) aux affirmations suivantes :

1. Les banques sont le principal acteur de la création monétaire.

2. Dans le système du multiplicateur de crédit, la causalité va de la masse monétaire vers la base monétaire.

3. Dans le modèle de diviseur, les causalités entre base monétaire et masse monétaire sont les mêmes que dans le multiplicateur.

4. De nos jours, la monnaie centrale est gagée sur l'or et convertible en or.

5. Le chèque est de la monnaie.

6. Lorsqu'une banque se refinance auprès de la Banque centrale, elle achète des titres.

7. La monnaie bancaire est une monnaie privée, la monnaie centrale une monnaie publique.

8. La « monnaie centrale » se présente uniquement sous la forme de billets.
9. L’offre de monnaie est considérée comme exogène dans la plupart des grands pays.
10. Il y a création monétaire lorsqu’une banque émet des obligations.
11. Il y a création monétaire lorsqu’une banque achète des actions en bourse.
12. La monnaie bancaire et la monnaie centrale sont ç des actifs sans risque.